

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 3 - ROZWIĄZANIA

① $X = \{1, \bullet, \heartsuit, \pi, *\}$ $Y = \{8, 9, 10, 11, 12, !\}$
 $f(1) = 10, f(\bullet) = 9, f(\heartsuit) = !, f(\pi) = 10, f(*) = 8$

$A = \{\bullet, \heartsuit, \pi\}, B = \{10, !\}$

$f(A) = \{9, !, 10\}$

obraz zbioru A
za pomocą f

$f^{-1}(\{10, !\}) = \{1, \pi, \heartsuit\}$
 przeciwobraz zbioru B
za pomocą f^{-1}

$\text{Dom}(f) = X$ dziedziła f (bo f określona na całym X)

$\text{Rg}(f) = Y \setminus \{11, 12\} = \{8, 9, 10, !\}$

gdyż ze ani 11 ani 12 nie jest
wartością f na żadnym argumencie

f nie jest różnowartościowa bo na parze

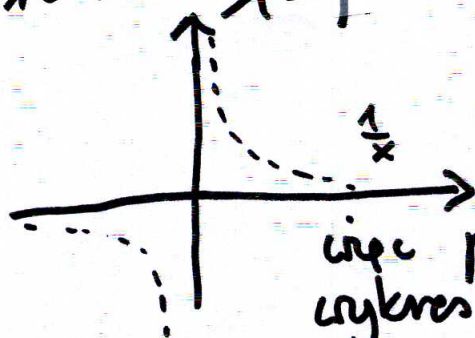
$1 \neq \pi$ mamy $f(1) = f(\pi) = 10$

f nie jest suriekcją X na Y bo $\text{Rg}(f) \neq Y$

Faktycznie nie ma suriekcji z X na Y

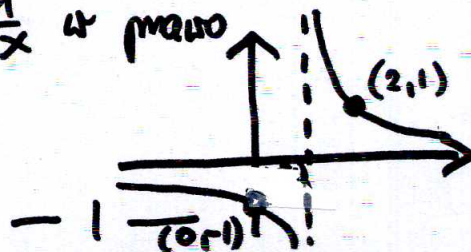
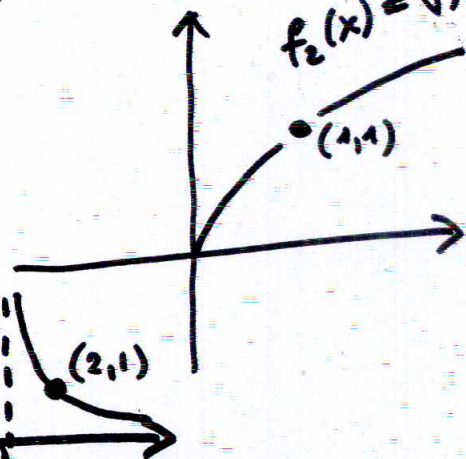
bo $\overline{X} = 5$ a $\overline{Y} = 6$. Tak więc ^{skoro} nie ma
suriekcji to nie ma bijekcji z X w Y.

② $f_1(x) = \frac{1}{x-1}$



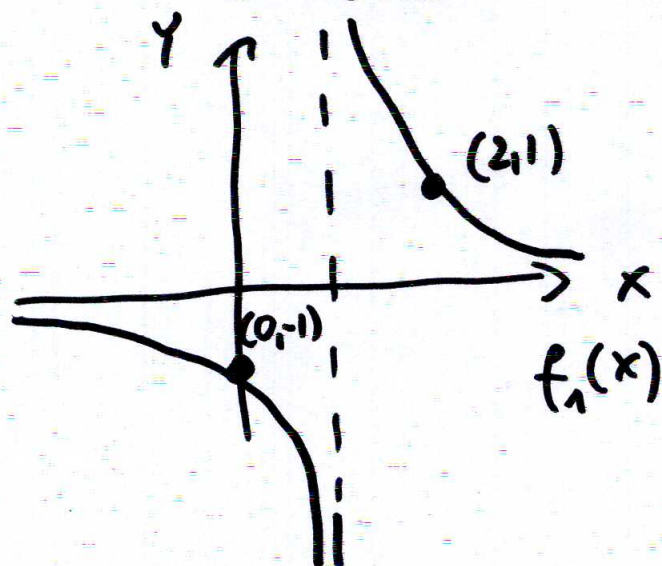
cięć przesuwamy
wykres $\frac{1}{x}$ o prawo
0 1

$f_2(x) = \sqrt[4]{x}$



MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 3 - ROZWIĄZANIA



$$\text{Dom}(f_1) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$\text{Rg}(f_1) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

f_1 jest różnowartościowa
(widac ze zadana prosta
równoległa do osi OX
nie przecina wykresu f_1
w 2 miejscach - to jest
argument geometryczny)

Ale analitycznie też

$$(\bullet) \frac{1}{x-1} = y \quad x \neq 1$$

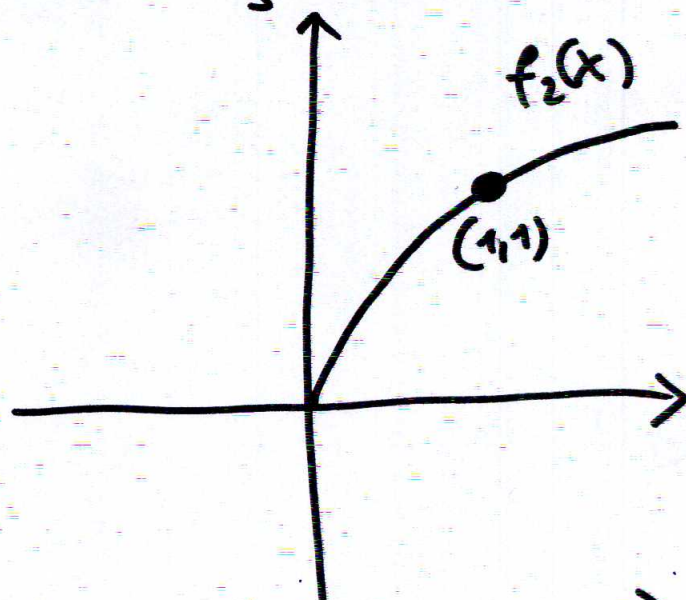
$$1 = y \cdot (x-1) \quad (y \neq 0)$$

wyc

$$\frac{1}{y} = x-1$$

$$\frac{1}{y} + 1 = x \quad \text{czyli}$$

jednemu y odpowiada jeden
 x



$$\text{Dom}(f_2) = [0, +\infty)$$

$$\text{Rg}(f_2) = [0, +\infty)$$

$\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$

podobny argument

$$(\bullet\bullet) y = \sqrt[4]{x}$$

$$y^4 = x$$

jednemu y
odpowiada
1 wartość x

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 3 - ROZWIĄZANIA

lub jeśli $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f_i(x_1) \neq f_i(x_2)$

$$\Downarrow \quad \Downarrow \quad \Downarrow$$

$$\frac{1}{x_1 - 1} = \frac{1}{x_2 - 1} \quad \Rightarrow \quad \sqrt[4]{x_1} \neq \sqrt[4]{x_2} \quad (i=1,2)$$

Tak bo

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow x_1 - 1 \neq x_2 - 1$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{1}{x_1 - 1} \neq \frac{1}{x_2 - 1}$$

$$\Downarrow$$

$$f_1(x_1) \neq f_2(x_2)$$

$x_1 \neq x_2 \Rightarrow \sqrt[4]{x_1} \neq \sqrt[4]{x_2}$
 $x_1 \neq x_2$
 to
 fałszywie
 $\sqrt[4]{x_1} \neq \sqrt[4]{x_2}$
 $\Downarrow$
 $f_1(x_1) \neq f_2(x_2)$

Czyli f_i ($i=1,2$) wzajemnie odwrotne
 zauważ iż z argumentu (•) i (••) mamy
 też wzór na funkcje odwrotne

$$f_1^{-1}: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$f_1^{-1}(y) = \frac{1}{y} + 1$$

$$f_2^{-1}: \mathbb{R}_+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$$

$$f_2^{-1}(y) = y^4$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 3 - ROZWIĄZANIA

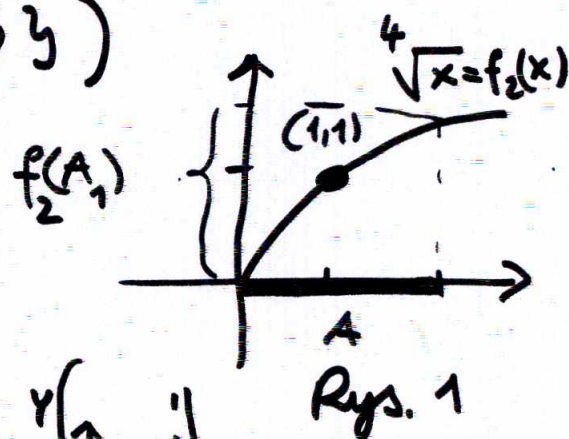
f_1 nie jest ma z $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ma $\mathbb{R}$
 bo $Rg(f_1) = \mathbb{R} \setminus \{0\} \neq \mathbb{R}$

f_2 nie jest ma z $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$ ma $\mathbb{R}$
 bo $Rg(f_2) = \mathbb{R}_+ \cup \{0\} \neq \mathbb{R}$

(ale jest ma $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$)

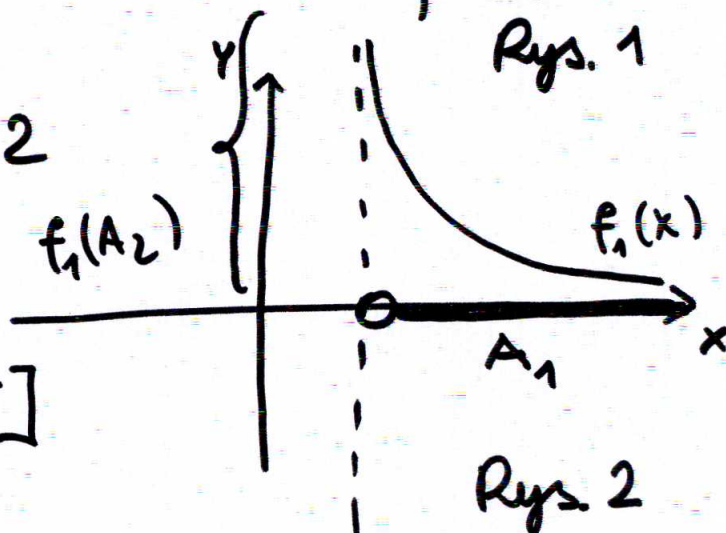
$$f_2(\underbrace{[0, 2]}_{A_1}) = [0, \sqrt[4]{2}]$$

patn Rys. 1



$$f_1(\underbrace{(1, +\infty)}_{A_2}) = (0, +\infty)$$

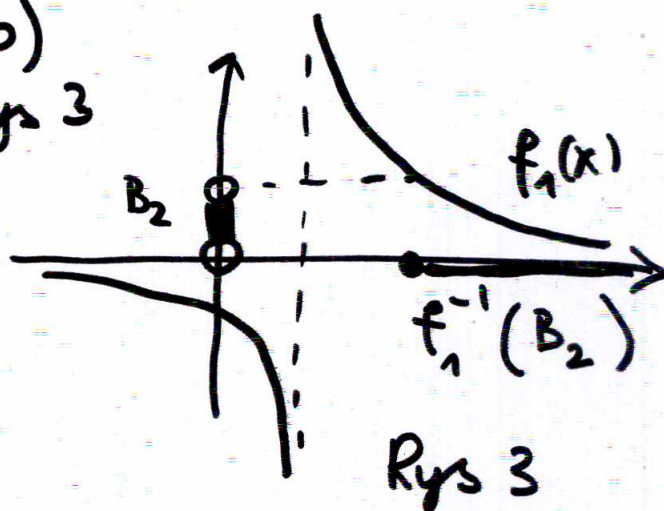
patn Rys. 2



$$f_2^{-1}(\underbrace{[0, 16]}_{B_1}) = [0, 16^4]$$

$$f_1^{-1}(\underbrace{(0, 1)}_{B_2}) = (2, +\infty)$$

patn Rys 3



③ a) $\bar{X} = \{b_1, b_2, b_3\}$ $\bar{Y} = \{m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, m_6, m_7, m_8\}$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 3 - ROZWIĄZANIA

Pytanie czy alokacja biletów na miejsca to funkcja z $\underbrace{\bar{Y} \text{ w } \bar{X}}_a$ czy z $\underbrace{\bar{X} \text{ w } \bar{Y}}_b$

np.

m_5	m_6	m_7	m_8
b_1			
b_2			b_3
m_1	m_2	m_3	m_4

a) $f(m_1) = b_2$

$f(m_2) = ?$

bo nie ma tu biletu

wraci dla b)

$g(b_1) = m_6$

$g(b_2) = m_1$

$g(b_3) = m_4$

wraci $g: \bar{X} \rightarrow \bar{Y}$
to ma być
injekcja

(kiedy alokacja biletów to inna funkcja różnowartościowa)

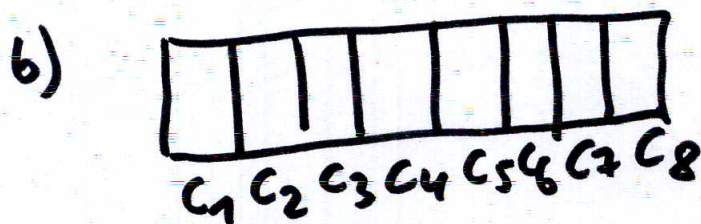
Liczbą alokacji to liczbą funkcji różnowartościowych z $\bar{X}$ w $\bar{Y}$ czyli (wariacje bez powtórzeń)

$$\binom{8}{3} \cdot 3! = 8 \cdot 7 \cdot 6$$

$$= \frac{8! \cdot 3!}{3! \cdot 5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 3 - ROZWIĄZANIA



$$\{4, 1, 2, 5\}$$

$$\bar{X} = \{c_1, c_2, \dots, c_8\}$$

$$\bar{Y} = \{4, 1, 2, 5\}$$

Karta abstrakcji np

4	1	2	5	4	4	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---

to funkcja z $\bar{X} \rightarrow \bar{Y}$ to

$$f(c_1) = 4, f(c_2) = 1, f(c_3) = 2, f(c_4) = 5$$

$$f(c_5) = 4, f(c_6) = 4, f(c_7) = 5, f(c_8) = 2$$

Na odwrót nie tj $g: \bar{Y} \rightarrow \bar{X}$ bo ?

$$g(4) = ? \quad c_1 \text{ lub } c_5 \text{ lub } c_6$$

Cyfrы $\{4, 1, 2, 5\}$ mogą się powtarzać - więc funkcje mogą być nieinwertowalne. Cyfry badamy tylko wszystkich funkcji z $\bar{X}$ do $\bar{Y}$ (tzw. wariacje z powtórzeniami)

$$|\bar{Y}|^{|\bar{X}|} = 4^8$$

c) $20!$ linba permutacji

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 3 - ROZWIĄZANIA

d) 3 żółte 4 białe i 3 czarne kule



 ● - czarna
 ○ - biała
 ● - żółta

$$\frac{10!}{3! \cdot 4! \cdot 3!}$$

permutacje z powtórzeniami

e) 4 K i 6 M = 10 osób

(i) $\binom{4}{2}$ - ma tyle sposobów można wybrać 2 osobowe grupy kobiet z grupy 4 kobiet

(ii) $\binom{6}{3}$ - ma tyle sposobów można wybrać 3 osobowe grupy mężczyzn z grupy 6 mężczyzn

Do każdego wyboru z (i) wybieramy $\binom{6}{3}$ możliwości. Tak więc z zasady iloczynu mamy wyborów

$$\binom{4}{2} \cdot \binom{6}{3} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} \cdot \frac{6!}{3! \cdot 3!}$$